פתרון מטלה 01 — יסודות באלגברה קומוטטיבית

22 באוקטובר 2026



שאלה 1

יהי R חוג ויהי $0 < n \in \mathbb{N}$, בשאלה זו נעסוק בחוג הפולינומים $R[x_1, \ldots, x_n]$, כאשר $\iota : R \to R[x_1, \ldots, x_n]$ היא השיכון.

סעיף א'

נראה את התכונה האוניברסלית על חוג הפולינומים: יהי S חוג ויהי $\varphi : R \to S$ הומומורפיזם, נראה כי לכל $s_1, \ldots, s_n \in S$ קיים הומומורפיזם יחיד $\bar{\varphi} : R[x_1, \ldots, x_n] \to S$, המקיים $\bar{\varphi} \circ \iota = \varphi$ וכן $\bar{\varphi}(x_i) = s_i$ לכל $i \in [n]$.

הוכחה. נגדיר את $\bar{\varphi} : R[x_1, \ldots, x_n] \to S$ על־ידי,

$$\forall i \in [n],\ \bar{\varphi}(x_i) = s_i, \qquad \forall r \in R,\ \bar{\varphi}(r) = \varphi(r)$$

כאשר אנו מתייחסים ל־$r \in R$ גם כאל פולינום מדרגה 0 בעל המקדם r ב־$R[x_1, \ldots, x_n]$. ברור כי על־ידי סגירות לכפל וחיבור $\bar{\varphi}$ מוגדרת לכל פולינום ב־$R[x_1, \ldots, x_n]$, לכן זהו אכן הומומורפיזם חוגים, והוא מוגדר לקיים את התנאים הדרושים בדיוק.

נבחין כי $R \cup \{x_1, \ldots, x_n\}$ קבוצת יוצרים של חוג הפולינומים ולכן מספיק לקבוע את ערכם, ואכן מקביעת ערכים אלה נקבל גם יחידות של $\bar{\varphi}$. □

סעיף ב'

נראה כי מתקיים,

$$R[x_1, \ldots, x_{n-1}][x_n] \cong R[x_1, \ldots, x_n]$$

הוכחה. נגדיר את $\varphi : R[x_1, \ldots, x_{n-1}] \to R[x_1, \ldots, x_n]$ כשיכון, קרי $\varphi(x^i) = x^i$ לכל i.
מסעיף א' נובע שקיים הומומורפיזם יחיד $\bar{\varphi} : R[x_1, \ldots, x_{n-1}][x_n] \to R[x_1, \ldots, x_n]$ המקיים $\bar{\varphi} \circ \iota = \varphi$ וכן $\bar{\varphi}(x_i) = x_i$ לכל $i \in [n-1]$. כלומר מתקיים $\bar{\varphi}(x_i) = x_i$ לכל $i \in [n]$ וכן $\bar{\varphi}(r) = r$ לכל $r \in R$. $\bar{\varphi}$ הוא על שכן לכל פולינום נוכל למצוא פולינום מתאים הנשלח אליו (ואשר בהצגתו בסמלים יהיה שקול לפולינום הרצוי ולכן לא נראה זאת פה). בנוסף $\bar{\varphi}$ חד־חד ערכי כהומומורפיזם שאיברי קבוצה יוצרת של מקורו נשלחים לערכים שונים, ולכן נסיק ש־$\bar{\varphi}$ איזומורפיזם. □

שאלה 2

יהי R תחום שלמות, ויהי $0 < n \in \mathbb{N}$.

נראה שלכל $f, g \in R[x_1, \ldots, x_n]$ מתקיים,

$$\deg fg = \deg f + \deg g$$

הוכחה. נגדיר יחס סדר $<$ על $\{x_1^{r_1} \cdots x_n^{r_n} \mid r_1, \ldots, r_n \in \mathbb{N}_0\}$ כך ש־$x_1^{r_1} \cdots x_n^{r_n} < x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n}$ אם,

$$\sum_{i=1}^{n} r_i < \sum_{i=1}^{n} k_i$$

או שהסכום שווה אבל קיים $i \in [n]$ כך ש־$r_i < r_k$ ולכל $j < i$ גם $r_j = k_j$, כלומר שהסדר של ה־x_i המינימלי השונה בין המונומים הוא הקובע.

נראה שזהו אכן יחס סדר:

אנטי־רפלקסיביות: ברור כי $\sum_{i=1}^{n} r_i \not< \sum_{i=1}^{n} r_i$, וכן לא קיים אינדקס בו $r_i \neq r_i$.

אסימטרי: נובע מאסימטריה של יחס הסדר על מספרים.

טרנזיטיביות: נניח ש־$x_1^{l_1} \cdots x_n^{l_n} < x_1^{r_1} \cdots x_n^{r_n} < x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n}$, אז אם אחד מהיחסים האלה נקבע בשל סכומי סדרים שונים, אז סיימנו. נניח שסכום הדרגות שווה בכל שלושת המונומים. במקרה זה נסיק שקיים i המקיים את התכונה שתיארנו עבור היחס בין שני המונומים הראשונים, i זה בהכרח מקיים גם את היחס בין שני המונומים בקצוות. נסיק אם כך שאכן $<$ הוא יחס סדר חד.

נניח שמתקיים,

$$x_1^{r_1} \cdots x_n^{r_n} < x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n}, \qquad x_1^{l_1} \cdots x_n^{l_n} < x_1^{m_1} \cdots x_n^{m_n}$$

ונראה שגם,

$$x_1^{r_1} \cdots x_n^{r_n} x_1^{l_1} \cdots x_n^{l_n} < x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n} x_1^{m_1} \cdots x_n^{m_n}$$

כלומר, נראה שיחס הסדר נשמר תחת כפל. כמו בחלק הקודם, אם יחס הסדר נובע לפחות באחד הביטויים מיחס בסכום הסדרים, אז סיימנו, לכן נניח שסכומי החזקות זהים בשני המקרים. נבחר את i_1, i_2 המקיימים את התכונה השנייה, ונבחר $j = \min\{i_1, i_2\}$, אז הוא מקיים את התכונה הרצויה עבור המכפלות, זאת שכן $r_i l_i < k_i m_i$ מהגדרה.

נניח ש־$f, g \in R[x_1, \ldots, x_n]$ ונניח ש־$x_1^{r_1} \cdots x_n^{r_n}$ ו־$x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n}$ המונומים הגדולים של f, g בהתאמה,

אז משימור יחס הסדר נקבל ש־$x_1^{r_1+k_1} \cdots x_n^{r_n+k_n}$ הוא המונום המוביל של fg, ולכן נובע $\deg fg = \deg f + \deg g$ כפי שרצינו. □

שאלה 3

נראה שכל תחום שלמות סופי הוא שדה.

הוכחה. יהי $(A,+,\cdot)$ תחום שלמות, כלומר חוג חילופי ללא מחלקי אפס, ונראה שהוא שדה.
נבחין כי עלינו רק להראות ש־$(A^\times,\cdot)$ הוא חבורה כפלית, כל שאר התכונות של שדה ניתנות כבר מהגדרה של חוג חילופי. מההנחה ש־A הוא תחום שלמות נובע ש־$A^\times = A\setminus\{0\}$, וכן הנחנו שפעולת הכפל היא אסוציאטיבית וכי $1\in A^\times$ הוא איבר נייטרלי, ולכן נשאר רק להראות שלכל איבר קיים הופכי כפלי. יהי $a\in A\setminus\{0\}$, ונניח שקיימים גם $b,c\in A^\times$ כך ש־$ab=ac$, אז מתקיים $a(b-c)=0$ ונקבל ש־a הוא מחלק אפס בסתירה, לכן המיפוי $x\mapsto ax$ הוא חד־חד ערכי. מיפוי זה גם לא שולח לאפס, אחרת שוב a יהיה מחלק אפס, לכן זהו אופרטור חד־חד ערכי ב־$A^\times$, ולכן מסופיות גם על, כלומר קיים $b\in A^\times$ כך ש־$ab=1$ כפי שרצינו. □

שאלה 4

יהי R חוג, נראה ש־$P \lhd R$ הוא ראשוני אם ורק אם R/P הוא תחום שלמות.

הוכחה. P ראשוני אם ורק אם $xy \in P \implies x \in P \vee y \in P$ אם ורק אם $xy + P = P \implies \bar{x} = P \vee \bar{y} = P$ אם ורק אם $xy + P \neq P \implies x + P, y + P \neq P$ וזוהי בדיוק הגדרת תחום שלמות R/P. □

שאלה 5

יהי R חוג, ונאמר שאידאל $R \neq M \lhd R$ נקרא מקסימלי אם לכל אידאל $M \subsetneq I \lhd R$ מתקיים ש־$I = M$ או $I = R$.
נראה כי התנאים הבאים שקולים:

1. $M \lhd R$ מקסימלי
2. לכל $x \in R \setminus M$ מתקיים $(x) + M = R$
3. R/M שדה

הוכחה. $1 \implies 2$: נניח בשלילה שיש איבר שלא מקיים תכונה זו, כלומר $(x) + M \subsetneq R$, ונגדיר את האידאל $I = (\{x\} \cup M)$. אז מהגדרה נקבל ש־$M \subsetneq I$ אבל $I \subsetneq R$ ונקבל סתירה למקסימליות M.

$2 \implies 1$: זהה לחלק הקודם.

$1 \implies 3$:

$$\forall x \in R \setminus M,\ (x) + M = R \iff \forall x \in R \setminus M,\ 1 \in (x) + M \iff \forall x,\ (x + M) = R/M$$

כלומר M מקסימלי אם ורק אם כל אידאל ב־R/M הוא ריק או כל R/M, ונותר להראות שזה נכון אם ורק אם זהו שדה, אך זוהי טענה ישירה משייכות יחידה לאידאלים לא ריקים. □

שאלה 6

סעיף א'

יהי $n \in \mathbb{N}$, נראה שמתקיים,

$$\mathbb{Z}[x]/(x^2+1, x+n) \cong \mathbb{Z}/(n^2+1)$$

הוכחה. נגדיר את המיפוי $\varphi : \mathbb{Z}[x] \to \mathbb{Z}$ על־ידי,

$$\varphi(p) = p(-n)$$

ברור כי זהו הומומורפיזם חוגים, וכן,

$$\ker \varphi = \{p \in \mathbb{Z}[x] \mid p(-n) = 0\} = (x+n)$$

וגם,

$$\operatorname{Im} \varphi = \{p(-n) \mid p \in \mathbb{Z}[x]\} = \mathbb{Z}$$

ולכן ממשפט האיזומורפיזם הראשון נובע $\mathbb{Z}[x]/(x+n) \cong \mathbb{Z}$. ממשפט האיזומורפיזם השלישי נובע,

$$\mathbb{Z}/(x+n, x^2+1) \cong (\mathbb{Z}/(x+n))/((x+n, x^2+1)/(x+n))$$

אבל,

$$x^2 + 1 + (x+n) = n^2 + 1$$

מבדיקה ישירה, ולכן סיימנו. □

סעיף ב'

נראה שאם n^2+1 ראשוני ב־$\mathbb{Z}$ אז $(n+i)$ אידאל מקסימלי ב־$\mathbb{Z}[i]$.

הוכחה. נבחין כי $\mathbb{Z}[i] \cong \mathbb{Z}[x]/(x^2+1)$ ולכן מהסעיף הקודם ושאלה 4 הטענה נובעת. □

שאלה 7

יהיו A, B חוגים ויהי $\varphi : A \to B$ הומומורפיזם.

סעיף א'

נראה שאם $P \lhd B$ ראשוני אז גם $\varphi^{-1}(P) \lhd A$ ראשוני.

הוכחה. ידוע לנו כבר כי $I = \varphi^{-1}(P)$ הוא אידאל ב־A, ונותר לנו רק להראות שהוא ראשוני. יהיו $x, y \in A$ כך ש־$xy \in I$ ונראה ש־$x \in I \vee y \in I$. נסמן $a = \varphi(x), b = \varphi(y)$ ולכן $ab \in P$ ומראשוניות P נקבל בלי הגבלת הכלליות ש־$a \in P$ גם כן, אבל $I = \varphi^{-1}(P)$ ולכן בפרט $\varphi^{-1}(a) \subseteq I$ ובפרט $x \in I$. □

סעיף ב'

יהי $M \lhd B$ אידאל מקסימלי, ונראה ש־$A = \varphi^{-1}(M) \lhd A$ הוא לא בהכרח מקסימלי.
פתרון נגדיר $A = \mathbb{Z}, B = \mathbb{Z}[x]$ וכן $P = (x)$, אז $P \lhd B$ הוא מקסימלי כטענה מהתרגול. נגדיר גם $\varphi = i$ השיכון הטריוויאלי, לכן $\varphi^{-1}(P) = \{0\}$ בלבד, וזהו כמובן אידאל לא מקסימלי ב־A.

סעיף ג'

נניח ש־φ הוא על ונראה שאם $M \lhd B$ מקסימלי אז גם $\varphi^{-1}(M)$ מקסימלי.

הוכחה. נסמן שוב $I = \varphi^{-1}(M)$ ויהי $I \subsetneq J \subset A$ אידאל נוסף. מהטענה כי אם φ על אז הוא משמר אידאלים בתמונה נסיק ש־$J' = \varphi(J)$ הוא אידאל ב־B, אבל $\varphi(I) \subsetneq \varphi(J)$, כלומר $M \subsetneq J' \subset B$ ולכן ממקסימליות M נקבל ש־$J' = B$ ולכן $J = A$. □

שאלה 8

יהי R חוג ו־$I \triangleleft R$. נראה ש־$R[x]/I[x] \cong (R/I)[x]$ ונסיק שאם $P \triangleleft R$ ראשוני אז גם $P[x] \triangleleft R[x]$ ראשוני.

הוכחה. נגדיר את המיפוי,

$$\varphi : R[x]/I[x] \to (R/I)[x], \qquad \varphi(a_0x^0 + \cdots + x_nx^n + I[x]) = (a_0 + I)x^0 + \cdots + (a_n + I)x^n$$

ונראה שהוא מוגדר היטב ואיזומורפיזם.

ברור כי הוא מוגדר היטב על־ידי שימוש בהגדרת $I[x]$ ונעבור לבדוק שזהו הומומורפיזם הפיך.

על נובע ישירות מהגדרה, עבור בחירת נציגים בתמונה ניתן להשתמש בהם בתחום, חד־חד ערכיות נובעת אף היא מאותה סיבה, לכן זהו איזומורפיזם וסיימנו.

נניח ש־$P \triangleleft R$ הוא ראשוני, משאלה 4 נובע ש־R/P הוא תחום שלמות, ולכן גם $(R/P)[x]$ תחום שלמות, ותוך שימוש בזהות שמצאנו זה עתה נסיק שגם $R[x]/P[x]$ תחום שלמות ולכן $P[x] \triangleleft R[x]$ ראשוני. □

שאלה 9

יהי R חוג כך שלכל $x \in R$ קיים $1 < n \in \mathbb{N}$ כך ש־$x^n = x$.
נראה שכל אידאל ראשוני של R הוא מקסימלי.

הוכחה. יהי אידאל ראשוני $P \triangleleft R$ ויהי $x \in R \setminus P$. נסמן $K = R/P$ ונסיק שזהו תחום שלמות, נראה שלכל $\bar{x} \in K^\times$ יש הופכי כפלי. קיים n עבורו $x^n = x$ ולכן גם $\bar{x}^n = \bar{x}$. נסמן $y = x^{n-1}$ ונקבל ש־$x(y-1) = 0 \iff yx = x$, אז $\bar{z} = (y-1) + P$ הוא איבר המקיים $\bar{x}\bar{z} = 0$, אבל K תחום שלמות ולכן $\bar{x} = 0$ או $\bar{z} = 0$, ולכן בהכרח $\bar{y} = \bar{1}$ בלבד. נובע אם כך שיש ל־$\bar{x}$ הופכי, לכן K שדה ונובע ש־P אידאל מקסימלי. □

שאלה 10

יהי R חוג כך ש־$x^2 = x$ לכל $x \in R$.

סעיף א'

נראה שלכל $x \in R$ מתקיים $2x = 0$.

הוכחה. נשתמש בהנחה שלנו על $x, x+1$ ונקבל,

$$x + 1 = (x+1)^2 = x^2 + 2x + 1 = x + 2x + 1$$

ולאחר העברת אגפים $2x = 0$ בדיוק. □

סעיף ב'

נראה שלכל אידאל ראשוני $P \triangleleft R$ השדה R/P הוא בעל שני איברים בדיוק.

הוכחה. ידוע לנו כי זהו שדה מהשאלה הקודמת. ידוע כי $0, 1 \in R/P$, ולכל $x \in R/P$ מתקיים $x(x-1) = 0$ ולכן $x \in \{0, 1\}$ וסיימנו. □

סעיף ג'

נראה שלכל $S \subseteq R$ סופי, (S) הוא אידאל ראשי.

הוכחה. מספיק להראות שאם $x, y \in R$ אז $(x, y) = (z)$ לאיזשהו $z \in R$. נגדיר $z = x + y + xy$ ולכן ברור כי $(z) \supset (x, y)$, ונראה גם את הכיוון ההפוך.

$$zx = x^2 + xy + xy = x$$

ולכן $x \in (z)$, ובאותו אופן נקבל שגם $y \in (z)$. □

שאלה 11

יהי $d \in \mathbb{Z}$ חסר ריבועים. נראה ש־$a + b\sqrt{d} \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ הפיך אם ורק אם $a^2 - db^2 \in \{\pm 1\}$.

הוכחה. נניח ש־$a + b\sqrt{d}$ הפיך ונניח שההופכי שלו נתון על־ידי $x + y\sqrt{d}$, כלומר,

$$1 = (a + b\sqrt{d})(x + y\sqrt{d}) = ax + byd + \sqrt{d}(ay + bx)$$

ולכן $ax = 1 - byd$ וכן $ay = -bx$.

$$a^2x = a - abyd = a - bd(-bx) = a + b^2dx \implies x(a^2 - b^2d) = a$$

בכיוון ההפוך נבחין כי מתקיים,

$$(a + b\sqrt{d})(a - b\sqrt{d}) = a^2 - b^2d = \pm 1$$

ולכן $a - b\sqrt{d}$ או $-a + b\sqrt{d}$ ההופכי של $a + b\sqrt{d}$.

דרך נוספת:

נבחין כי $\mathbb{Z}[\sqrt{d}] \subset \mathbb{R}$ תת־חוג, בפרט אם ל־$a + b\sqrt{d} \in \mathbb{Z}[d]$ יש הופכי אם ורק אם קיים הופכי $\mathbb{R} \in$ כך שהוא שייך ל־$\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$. מתקיים,

$$r(a + b\sqrt{d}) = 1 \iff r = \frac{a - b\sqrt{d}}{a^2 - b^2d}$$

כלומר $a^2 - b^2d \in \{\pm 1\} \iff r \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$. □